Приложение № 21 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
28.07.2023г. № 122

Профессиональный стандарт: «Строительство канализационных систем»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли

2) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда

3) Канализация – инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоотведения

4) Система канализации – санитарно-технические сооружения и сети трубопроводов, предназначенные для сбора и удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод, образующихся на территории населённых пунктов с целью их очистки от загрязнений и дальнейшего использования или возвращения в водоём

5) Проектно-сметная документация (ПСД) – комплекс документов, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализации; документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющие функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и инженерных коммуникаций

6) Шурфление – вертикальная (редко наклонная) горная выработка квадратного, круглого или прямоугольного сечения, небольшой глубины (редко более 20-30 м), проходимая с земной поверхности для разведки полезных ископаемых, при инженерно-геологических изысканиях, для вентиляции, водоотлива, транспортирования материалов, спуска и подъёма людей и для других целей[1][2]. Площадь поперечного сечения шурфа от 0,8-4 м². Форма поперечного сечения подразделяется на круглое либо прямоугольное, редко квадратное

7) Информационная модель проекта (Project Information Model; PIM) – информационная модель на этапе создания строительного объекта (актива). Информационная модель проекта (PIM) на стадии строительства применяется для планирования, анализа и контроля производства строительно-монтажных работ, поставки материалов и оборудования, выполнения контрольных мероприятий и мероприятий по соблюдению техники безопасности

8) Информационная модель актива (Asset Information Model; AIM) – информационная модель на этапе эксплуатации актива

9) Среда общих данных (Common Data Environment; CDE;) – единый источник информации для любого отдельно взятого проекта или актива, предназначенный для сбора, управления и распределения данных информационной модели с помощью управляемого процесса

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

3) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

4) МСКО – международная стандартная классификация образования

5) ПО – программное обеспечение

6) ТИМСО – технология информационного моделирования строительных объектов

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Строительство канализационных систем
5. Код профессионального стандарта: F42212039
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

F Строительство

42 Гражданское строительство

42.2 Строительство распределительных инженерных сооружений

42.21 Строительство трубопроводов

42.21.2 Строительство трубопроводов для систем водоснабжения и канализации

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Строительство канализационных систем» определяет требования к уровню квалификации, профессионального образования и содержанию специалистов, занимающихся строительством объектов гражданского строительства: магистральных и городских трубопроводов, канализационных систем.

8. Перечень карточек профессий:

1) Оператор машин по продавливанию трубопровода - 2 уровень ОРК
2) Монтажник технологических трубопроводов - 2 уровень ОРК
3) Монтажник технологических трубопроводов - 3 уровень ОРК
4) Оператор машин по продавливанию трубопровода - 3 уровень ОРК
5) Оператор машин по продавливанию трубопровода - 4 уровень ОРК
6) Монтажник технологических трубопроводов - 4 уровень ОРК
7) Супервайзер (бригадир) строительства жилья - 5 уровень ОРК
8) Инженер-сантехник - 6 уровень ОРК
9) Начальник участка (в строительстве) - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Оператор машин по продавливанию трубопровода»:			
Код группы:	8342-6		
Код наименования занятия:	8342-6-002		
Наименование профессии:	Оператор машин по продавливанию трубопровода		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 63. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 ноября 2020 года № 441 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 63)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2020 года № 21626. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 2-6 разряды.		
	Выпуск 63. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 ноября 2020 года № 441 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 63)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2020 года № 21626. Оператор на аэротенках 2-4 разряды.		
	Выпуск 63. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 ноября 2020 года № 441 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 63)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2020 года № 21626. Оператор очистных сооружений 1-3 разряды.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8113-1-024 - Проходчик на поверхностных работах		
Основная цель деятельности:	Прокладка подземных инженерных коммуникаций		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок 2. Прокладка подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. 3. Проведение расчетов и ведение документации.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок			

	Навык 1: Подготовка агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления к работе	Умения:
		1. Установка машины на точку бурения, произведение анкерения, заземления, установка рабочего инструмента 2. Определение местоположения инженерных коммуникаций в зоне работ с вызовом представителей эксплуатирующих организаций для их согласования 3. Проведение разгрузки расходных материалов в соответствии с проектом производства работ. 4. Выявление, устранение и предотвращение причины нарушений технологического процесса
		Знания:
		1. Знание требований охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 2. Знание правил пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. 3. Знание экологических требований и методов безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 4. Знание правил дорожного движения 5. Знание правил электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 6. Знание порядка действий при возникновении нештатных ситуаций 7. Знание основ механики, гидравлики и электротехники
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Прокладка подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.	Навык 1: Прокладка труб.	Умения:
		1. Проведение осмотра машины перед началом работ 2. Управление машиной при выполнении работ по прокладке инженерных коммуникаций 3. Производить расчет и подбор необходимого бурового инструмента для производства работ 4. Выявление неисправности элементов систем управления 5. Соблюдение правил дорожного движения 6. Проведение предварительного шурфления пересекаемых инженерных коммуникаций с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности 7. Выполнение работ в сложных условиях при устройстве земляных работ на уклонах, в котлованах, в стесненных условиях 8. Управление машиной при выполнении работ по прокладке инженерных коммуникаций

		Знания:
		1. Знание требований охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 2. Знание правил пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 3. Знание экологических требований и методов безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 4. Знание технологических регламентов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 5. Знание производственных инструкций по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 6. Знание правила выполнения работ при пилотном бурении с последующим ее расширением и протаскиванием трубопровода 7. Знание способов производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 8. Знание правил электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 9. Знание специфики геотехнических требований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий применительно к условиям строительного объекта 10. Знание правил дорожного движения
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Проведение расчетов и ведение документации.	Навык 1: Технический осмотр и ведение документации.	Умения:
		1. Проведение осмотра машины перед началом работ 2. Ведение протокола бурения со всеми привязками, по окончании бурения подготовка и сдача исполнительной документации 3. Производить расчет и подбор необходимого бурового инструмента для производства работ 4. Выявление неисправности элементов систем управления 5. Соблюдение правил дорожного движения 6. Заполнение первичных документов по учету работы машин 7. Проведение расчета профиля прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при нахождении в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций) 8. Контролирование соблюдения требуемых параметров, предусмотренных технической документацией, при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 9. Контролирование комплектности оборудования

		Знания:
		1. Знание требований охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 2. Знание правил пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 3. Знание экологических требований и методов безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 4. Знание технологических регламентов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 5. Знание производственных инструкций по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 6. Знание правила выполнения работ при пилотном бурении с последующим ее расширением и протаскиванием трубопровода 7. Знание способов производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 8. Знание правил электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 9. Знание специфики геотехнических требований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий применительно к условиям строительного объекта 10. Знание правил дорожного движения
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Работа под руководством при наличии некоторой самостоятельности в знакомых ситуациях. Обучение под руководством. Ответственность за результаты выполнения простых заданий, за свою безопасность и безопасность других, за выполнение требований по защите окружающей среды. Решение простых типовых задач.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Оператор машин по продавливанию трубопровода
	3	Монтажник технологических трубопроводов
10. Карточка профессии «Монтажник технологических трубопроводов»:		
Код группы:	7126-9	
Код наименования занятия:	7126-9-006	
Наименование профессии:	Монтажник технологических трубопроводов	
Уровень квалификации по ОРК:	2	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Монтажник наружных трубопроводов, 2-6 разряды.	

	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 2-7 разряды.		
	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов, 2-6 разряды.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	7126-3-003 - Укладчик труб		
Основная цель деятельности:	Монтаж технологических трубопроводов для обеспечения деятельности и выпуска продукции на промышленных предприятиях и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ для монтажа технологических трубопроводов 2. Монтаж технологических трубопроводов 3. Руководство бригадой монтажников и проверка качества выполненных работ по монтажу технологических трубопроводов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ для монтажа технологических трубопроводов	Навык 1: Приемка трубопроводов, фитингов и арматуры и распаковка	Умения:	
		1. Работа с документами, подтверждающими качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов 2. Пользование ручным и механизированным слесарным инструментом, необходимым для распаковки материалов и арматуры 3. Затачивание, заправка, регулировка, налаживание применяемых инструментов 4. Применение методов строповки, указанных в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ 5. Чтение рабочей документации, в которой отражены вопросы монтажа технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации)	

		Знания:
		1. Знание видов технологических трубопроводов, их деталей и арматуры 2. Знание сортаментов и маркировки материалов, применяемых при монтаже технологических трубопроводов 3. Знание средств крепления технологических трубопроводов 4. Знание назначения, правил применения слесарного инструмента, включая заточку и регулировку 5. Знание способов измерения диаметра труб 6. Знание правил внутреннего трудового распорядка 7. Знание правил санитарной, личной гигиены 8. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Раскладка трубопроводов, подготовка к монтажу	Умения:
		1. Работа с материалами, необходимыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб 2. Выполнение обезжиривания и химическую очистку труб 3. Выполнение разметки трассы трубопроводов
		Знания:
		1. Знание видов опор, применяемых для прокладки трубопроводов 2. Знание средств и правил крепления трубопроводов 3. Знание правил и порядка работы с материалами, применяемыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб 4. Знание правил перемещения и хранения грузов 5. Знание правил внутреннего трудового распорядка 6. Знание правил санитарной, личной гигиены 7. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 8. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 9. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 10. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов 11. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 12. Знание правил и инструкций по охране труда в пределах выполняемых работ 13. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 14. Знание правил работы на высоте
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Монтаж технологических трубопроводов		

	Навык 1: Разметка, монтаж трубопроводов диаметром до 300 мм	Умения:
		1. Применение методов строповки, указанных в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ 2. Соблюдение требований нормативных документов по монтажу трубопроводов диаметром до 300 мм 3. Выполнение работ по нарезке резьбы и соединению труб при помощи муфт 4. Выполнение пайки трубопроводов из меди 5. Пользование ручным и механизированным инструментом, применяемым при монтаже трубопроводов диаметром до 300 мм
		Знания:
		1. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов диаметром до 300 мм 2. Знание правил монтажа и устройства монтируемого трубопровода диаметром до 300 мм 3. Знание правил и порядка нарезания резьбы 4. Знание типов конструкции гидравлических и электрических приводов для арматуры 5. Знание правил и порядка пайки трубопроводов из меди 6. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 7. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 8. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 9. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 10. Знание правил и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 11. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 12. Знание правил работы на высоте
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Руководство бригадой монтажников и проверка качества выполненных работ по монтажу технологических трубопроводов	Навык 1: Выполнение пневмо-, гидро-испытаний трубопроводов, устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний	Умения:
		1. Пользование гидравлическими и пневматическими инструментами, необходимыми для проведения испытаний 2. Выполнение контрольного осмотра смонтированных трубопроводов и стыковых сварных соединений 3. Пользование контрольно-измерительными приборами и инструментами

	Знания:
	1. Знание правил проведения испытаний трубопроводов 2. Знание методики контроля качества 3. Знание назначения и устройства контрольно-измерительных приборов 4. Знание инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов 5. Знание правил внутреннего трудового распорядка 6. Знание правил санитарной, личной гигиены 7. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 8. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 9. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 10. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов 11. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 12. Знание правил и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 13. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 14. Знание правил работы на высоте
Возможность признания навыка:	-
Навык 2: Организация работы и управление бригадой монтажников	Умения:
	1. Соблюдение требований нормативных документов по монтажу технологических трубопроводов 2. Выполнение пооперационного контроля действий бригады при монтаже технологических трубопроводов 3. Выполнение выверки фундаментов и опор под монтаж трубопроводов и арматуры 4. Составлять заявки на расходные материалы
	Знания:
	1. Знание нормы расхода материалов и порядок их заказа 2. Знание правил и методических рекомендаций по пооперационному контролю действий бригады при монтаже технологических трубопроводов 3. Знание правил внутреннего трудового распорядка 4. Знание правил санитарной, личной гигиены 5. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 6. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 7. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 8. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов 9. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 10. Знание правил и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 11. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 12. Знание правил работы на высоте

	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками Ответственность за результаты при реализации нормы, за свою безопасность и безопасность других, за выполнение требований по защите окружающей среды Решение различных типовых практических задач, требующих самостоятельного анализа рабочих ситуаций при реализации основных функций		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Монтажник технологических трубопроводов	
	3	Оператор машин по продавливанию трубопровода	
11. Карточка профессии «Монтажник технологических трубопроводов»:			
Код группы:	7126-9		
Код наименования занятия:	7126-9-006		
Наименование профессии:	Монтажник технологических трубопроводов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Монтажник наружных трубопроводов, 2-6 разряды.		
	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 2-7 разряды.		
	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов, 2-6 разряды.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	7126-3-003 - Укладчик труб		
Основная цель деятельности:	Монтаж технологических трубопроводов для обеспечения деятельности и выпуска продукции на промышленных предприятиях и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ для монтажа технологических трубопроводов 2. Монтаж технологических трубопроводов 3. Руководство бригадой монтажников и проверка качества выполненных работ по монтажу технологических трубопроводов	

	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ для монтажа технологических трубопроводов	Навык 1: Приемка трубопроводов, фитингов и арматуры и распаковка	Умения:
		1. Работа с документами, подтверждающими качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов 2. Пользование ручным и механизированным слесарным инструментом, необходимым для распаковки материалов и арматуры 3. Затачивание, заправка, регулировка, налаживание применяемых инструментов 4. Применение методов строповки, указанных в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ 5. Чтение рабочей документации, в которой отражены вопросы монтажа технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации)
		Знания:
		1. Знание видов технологических трубопроводов, их деталей и арматуры 2. Знание сортаментов и маркировки материалов, применяемых при монтаже технологических трубопроводов 3. Знание средств крепления технологических трубопроводов 4. Знание назначения, правил применения слесарного инструмента, включая заточку и регулировку 5. Знание способов измерения диаметра труб 6. Знание правил внутреннего трудового распорядка 7. Знание правил санитарной, личной гигиены 8. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Раскладка трубопроводов, подготовка к монтажу	Умения:
		1. Работа с материалами, необходимыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб 2. Выполнение обезжиривания и химическую очистку труб 3. Выполнение разметки трассы трубопроводов

		Знания:
		1. Знание видов опор, применяемых для прокладки трубопроводов 2. Знание средств и правил крепления трубопроводов 3. Знание правил и порядка работы с материалами, применяемыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб 4. Знание правил перемещения и хранения грузов 5. Знание правил внутреннего трудового распорядка 6. Знание правил санитарной, личной гигиены 7. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 8. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 9. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 10. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов 11. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 12. Знание правил и инструкций по охране труда в пределах выполняемых работ 13. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 14. Знание правил работы на высоте
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Монтаж технологических трубопроводов	Навык 1: Разметка, монтаж трубопроводов диаметром до 300 мм	Умения:
		1. Применение методов строповки, указанных в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ 2. Соблюдение требований нормативных документов по монтажу трубопроводов диаметром до 300 мм 3. Выполнение работ по нарезке резьбы и соединению труб при помощи муфт 4. Выполнение пайки трубопроводов из меди 5. Пользование ручным и механизированным инструментом, применяемым при монтаже трубопроводов диаметром до 300 мм

		Знания:
		1. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов диаметром до 300 мм 2. Знание правил монтажа и устройства монтируемого трубопровода диаметром до 300 мм 3. Знание правил и порядка нарезания резьбы 4. Знание типов конструкции гидравлических и электрических приводов для арматуры 5. Знание правил и порядка пайки трубопроводов из меди 6. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 7. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 8. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 9. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 10. Знание правил и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 11. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 12. Знание правил работы на высоте
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Руководство бригадой монтажников и проверка качества выполненных работ по монтажу технологических трубопроводов	Навык 1: Выполнение пневмо-, гидро-испытаний трубопроводов, устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний	Умения:
		1. Пользование гидравлическими и пневматическими инструментами, необходимыми для проведения испытаний 2. Выполнение контрольного осмотра смонтированных трубопроводов и стыковых сварных соединений 3. Пользование контрольно-измерительными приборами и инструментами
		Знания:
		1. Знание правил проведения испытаний трубопроводов 2. Знание методики контроля качества 3. Знание назначения и устройства контрольно-измерительных приборов 4. Знание инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов 5. Знание правил внутреннего трудового распорядка 6. Знание правил санитарной, личной гигиены 7. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 8. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 9. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 10. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов 11. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 12. Знание правил и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 13. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 14. Знание правил работы на высоте

	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация работы и управление бригадой монтажников	Умения:
		1. Соблюдение требований нормативных документов по монтажу технологических трубопроводов 2. Выполнение пооперационного контроля действий бригады при монтаже технологических трубопроводов 3. Выполнение выверки фундаментов и опор под монтаж трубопроводов и арматуры 4. Составлять заявки на расходные материалы
		Знания:
		1. Знание нормы расхода материалов и порядок их заказа 2. Знание правил и методических рекомендаций по пооперационному контролю действий бригады при монтаже технологических трубопроводов 3. Знание правил внутреннего трудового распорядка 4. Знание правил санитарной, личной гигиены 5. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 6. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 7. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 8. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов 9. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 10. Знание правил и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 11. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 12. Знание правил работы на высоте
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками Ответственность за результаты при реализации нормы, за свою безопасность и безопасность других, за выполнение требований по защите окружающей среды Решение различных типовых практических задач, требующих самостоятельного анализа рабочих ситуаций при реализации основных функций	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Монтажник технологических трубопроводов
12. Карточка профессии «Оператор машин по продавливанию трубопровода»:		
Код группы:	8342-6	
Код наименования занятия:	8342-6-002	
Наименование профессии:	Оператор машин по продавливанию трубопровода	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 63. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 ноября 2020 года № 441 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 63)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2020 года № 21626. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 2-6 разряды.		
	Выпуск 63. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 ноября 2020 года № 441 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 63)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2020 года № 21626. Оператор на аэротенках 2-4 разряды.		
	Выпуск 63. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 ноября 2020 года № 441 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 63)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2020 года № 21626. Оператор очистных сооружений 1-3 разряды.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8113-1-024 - Проходчик на поверхностных работах		
Основная цель деятельности:	Прокладка подземных инженерных коммуникаций		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок 2. Прокладка подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. 3. Проведение расчетов и ведение документации.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок	Навык 1: Подготовка агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления к работе	Умения:	
		1. Установка машины на точку бурения, произведение анкерения, заземления, установка рабочего инструмента 2. Определение местоположения инженерных коммуникаций в зоне работ с вызовом представителей эксплуатирующих организаций для их согласования 3. Проведение разгрузки расходных материалов в соответствии с проектом производства работ. 4. Выявление, устранение и предотвращение причины нарушений технологического процесса	

		Знания:
		1. Знание требований охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 2. Знание правил пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. 3. Знание экологических требований и методов безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 4. Знание правил дорожного движения 5. Знание правил электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 6. Знание порядка действий при возникновении нештатных ситуаций 7. Знание основ механики, гидравлики и электротехники
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Прокладка подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.	Навык 1: Прокладка труб.	Умения:
		1. Проведение осмотра машины перед началом работ 2. Управление машиной при выполнении работ по прокладке инженерных коммуникаций 3. Производить расчет и подбор необходимого бурового инструмента для производства работ 4. Выявление неисправности элементов систем управления 5. Соблюдение правил дорожного движения 6. Проведение предварительного шурфления пересекаемых инженерных коммуникаций с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности 7. Выполнение работ в сложных условиях при устройстве земляных работ на уклонах, в котлованах, в стесненных условиях 8. Управление машиной при выполнении работ по прокладке инженерных коммуникаций

		Знания:
		1. Знание требований охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 2. Знание правил пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 3. Знание экологических требований и методов безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 4. Знание технологических регламентов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 5. Знание производственных инструкций по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 6. Знание правила выполнения работ при пилотном бурении с последующим ее расширением и протаскиванием трубопровода 7. Знание способов производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 8. Знание правил электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 9. Знание специфики геотехнических требований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий применительно к условиям строительного объекта 10. Знание правил дорожного движения
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Проведение расчетов и ведение документации.	Навык 1: Технический осмотр и ведение документации.	Умения:
		1. Проведение осмотра машины перед началом работ 2. Ведение протокола бурения со всеми привязками, по окончании бурения подготовка и сдача исполнительной документации 3. Производить расчет и подбор необходимого бурового инструмента для производства работ 4. Выявление неисправности элементов систем управления 5. Соблюдение правил дорожного движения 6. Заполнение первичных документов по учету работы машин 7. Проведение расчета профиля прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при нахождении в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций) 8. Контролирование соблюдения требуемых параметров, предусмотренных технической документацией, при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 9. Контролирование комплектности оборудования

		Знания:
		1. Знание требований охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 2. Знание правил пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 3. Знание экологических требований и методов безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 4. Знание технологических регламентов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 5. Знание производственных инструкций по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 6. Знание правила выполнения работ при пилотном бурении с последующим ее расширением и протаскиванием трубопровода 7. Знание способов производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 8. Знание правил электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 9. Знание специфики геотехнических требований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий применительно к условиям строительного объекта 10. Знание правил дорожного движения
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Работа под руководством при наличии некоторой самостоятельности в знакомых ситуациях. Обучение под руководством. Ответственность за результаты выполнения простых заданий, за свою безопасность и безопасность других, за выполнение требований по защите окружающей среды. Решение простых типовых задач.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Оператор машин по продавливанию трубопровода
	4	Монтажник технологических трубопроводов
13. Карточка профессии «Оператор машин по продавливанию трубопровода»:		
Код группы:	8342-6	
Код наименования занятия:	8342-6-002	
Наименование профессии:	Оператор машин по продавливанию трубопровода	
Уровень квалификации по ОРК:	4	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 63. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 ноября 2020 года № 441 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 63)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2020 года № 21626. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 2-6 разряды.	

	Выпуск 63. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 ноября 2020 года № 441 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 63)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2020 года № 21626. Оператор на аэротенках 2-4 разряды.		
	Выпуск 63. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 ноября 2020 года № 441 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 63)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2020 года № 21626. Оператор очистных сооружений 1-3 разряды.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8113-1-024 - Проходчик на поверхностных работах		
Основная цель деятельности:	Прокладка подземных инженерных коммуникаций		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок 2. Прокладка подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. 3. Проведение расчетов и ведение документации.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок	Навык 1: Подготовка агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления к работе	Умения:	
		1. Установка машины на точку бурения, произведение анкерения, заземления, установка рабочего инструмента 2. Определение местоположения инженерных коммуникаций в зоне работ с вызовом представителей эксплуатирующих организаций для их согласования 3. Проведение разгрузки расходных материалов в соответствии с проектом производства работ. 4. Выявление, устранение и предотвращение причины нарушений технологического процесса	
		Знания:	
		1. Знание требований охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 2. Знание правил пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. 3. Знание экологических требований и методов безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 4. Знание правил дорожного движения 5. Знание правил электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 6. Знание порядка действий при возникновении нештатных ситуаций 7. Знание основ механики, гидравлики и электротехники	

	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Прокладка подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий.	Навык 1: Прокладка труб.	Умения:
		1. Проведение осмотра машины перед началом работ 2. Управление машиной при выполнении работ по прокладке инженерных коммуникаций 3. Производить расчет и подбор необходимого бурового инструмента для производства работ 4. Выявление неисправности элементов систем управления 5. Соблюдение правил дорожного движения 6. Проведение предварительного шурфления пересекаемых инженерных коммуникаций с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности 7. Выполнение работ в сложных условиях при устройстве земляных работ на уклонах, в котлованах, в стесненных условиях 8. Управление машиной при выполнении работ по прокладке инженерных коммуникаций
		Знания:
		1. Знание требований охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 2. Знание правил пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 3. Знание экологических требований и методов безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 4. Знание технологических регламентов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 5. Знание производственных инструкций по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 6. Знание правила выполнения работ при пилотном бурении с последующим ее расширением и протаскиванием трубопровода 7. Знание способов производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 8. Знание правил электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 9. Знание специфики геотехнических требований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий применительно к условиям строительного объекта 10. Знание правил дорожного движения
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Проведение расчетов и ведение документации.		

	Навык 1: Технический осмотр и ведение документации.	Умения:
		1. Проведение осмотра машины перед началом работ 2. Ведение протокола бурения со всеми привязками, по окончании бурения подготовка и сдача исполнительной документации 3. Производить расчет и подбор необходимого бурового инструмента для производства работ 4. Выявление неисправности элементов систем управления 5. Соблюдение правил дорожного движения 6. Заполнение первичных документов по учету работы машин 7. Проведение расчета профиля прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при нахождении в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций) 8. Контролирование соблюдения требуемых параметров, предусмотренных технической документацией, при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 9. Контролирование комплектности оборудования
		Знания:
		1. Знание требований охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 2. Знание правил пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 3. Знание экологических требований и методов безопасного ведения работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 4. Знание технологических регламентов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 5. Знание производственных инструкций по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 6. Знание правила выполнения работ при пилотном бурении с последующим ее расширением и протаскиванием трубопровода 7. Знание способов производства работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 8. Знание правил электробезопасности при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 9. Знание специфики геотехнических требований при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий применительно к условиям строительного объекта 10. Знание правил дорожного движения
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Работа под руководством при наличии некоторой самостоятельности в знакомых ситуациях. Обучение под руководством. Ответственность за результаты выполнения простых заданий, за свою безопасность и безопасность других, за выполнение требований по защите окружающей среды. Решение простых типовых задач.	

Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Супервайзер	
14. Карточка профессии «Монтажник технологических трубопроводов»:			
Код группы:	7126-9		
Код наименования занятия:	7126-9-006		
Наименование профессии:	Монтажник технологических трубопроводов		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Монтажник наружных трубопроводов, 2-6 разряды.		
	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 2-7 разряды.		
	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов, 2-6 разряды.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	7126-3-003 - Укладчик труб		
Основная цель деятельности:	Монтаж технологических трубопроводов для обеспечения деятельности и выпуска продукции на промышленных предприятиях и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ для монтажа технологических трубопроводов 2. Монтаж технологических трубопроводов 3. Руководство бригадой монтажников и проверка качества выполненных работ по монтажу технологических трубопроводов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ для монтажа технологических трубопроводов			

	Навык 1: Приемка трубопроводов, фитингов и арматуры и распаковка	Умения:
		1. Работа с документами, подтверждающими качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов 2. Пользование ручным и механизированным слесарным инструментом, необходимым для распаковки материалов и арматуры 3. Затачивание, заправка, регулировка, налаживание применяемых инструментов 4. Применение методов строповки, указанных в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ 5. Чтение рабочей документации, в которой отражены вопросы монтажа технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации)
		Знания:
		1. Знание видов технологических трубопроводов, их деталей и арматуры 2. Знание сортаментов и маркировки материалов, применяемых при монтаже технологических трубопроводов 3. Знание средств крепления технологических трубопроводов 4. Знание назначения, правил применения слесарного инструмента, включая заточку и регулировку 5. Знание способов измерения диаметра труб 6. Знание правил внутреннего трудового распорядка 7. Знание правил санитарной, личной гигиены 8. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Раскладка трубопроводов, подготовка к монтажу	Умения:
		1. Работа с материалами, необходимыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб 2. Выполнение обезжиривания и химическую очистку труб 3. Выполнение разметки трассы трубопроводов

		Знания:
		1. Знание видов опор, применяемых для прокладки трубопроводов 2. Знание средств и правил крепления трубопроводов 3. Знание правил и порядка работы с материалами, применяемыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб 4. Знание правил перемещения и хранения грузов 5. Знание правил внутреннего трудового распорядка 6. Знание правил санитарной, личной гигиены 7. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 8. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 9. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 10. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов 11. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 12. Знание правил и инструкций по охране труда в пределах выполняемых работ 13. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 14. Знание правил работы на высоте
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Монтаж технологических трубопроводов	Навык 1: Разметка, монтаж трубопроводов диаметром до 300 мм	Умения:
		1. Применение методов строповки, указанных в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ 2. Соблюдение требований нормативных документов по монтажу трубопроводов диаметром до 300 мм 3. Выполнение работ по нарезке резьбы и соединению труб при помощи муфт 4. Выполнение пайки трубопроводов из меди 5. Пользование ручным и механизированным инструментом, применяемым при монтаже трубопроводов диаметром до 300 мм

		Знания:
		1. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов диаметром до 300 мм 2. Знание правил монтажа и устройства монтируемого трубопровода диаметром до 300 мм 3. Знание правил и порядка нарезания резьбы 4. Знание типов конструкции гидравлических и электрических приводов для арматуры 5. Знание правил и порядка пайки трубопроводов из меди 6. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 7. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 8. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 9. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 10. Знание правил и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 11. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 12. Знание правил работы на высоте
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Руководство бригадой монтажников и проверка качества выполненных работ по монтажу технологических трубопроводов	Навык 1: Выполнение пневмо-, гидро-испытаний трубопроводов, устранение неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний	Умения:
		1. Пользование гидравлическими и пневматическими инструментами, необходимыми для проведения испытаний 2. Выполнение контрольного осмотра смонтированных трубопроводов и стыковых сварных соединений 3. Пользование контрольно-измерительными приборами и инструментами
		Знания:
		1. Знание правил проведения испытаний трубопроводов 2. Знание методики контроля качества 3. Знание назначения и устройства контрольно-измерительных приборов 4. Знание инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов 5. Знание правил внутреннего трудового распорядка 6. Знание правил санитарной, личной гигиены 7. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 8. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 9. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 10. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов 11. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 12. Знание правил и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 13. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 14. Знание правил работы на высоте

	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация работы и управление бригадой монтажников	Умения:
		1. Соблюдение требований нормативных документов по монтажу технологических трубопроводов 2. Выполнение пооперационного контроля действий бригады при монтаже технологических трубопроводов 3. Выполнение выверки фундаментов и опор под монтаж трубопроводов и арматуры 4. Составлять заявки на расходные материалы
		Знания:
		1. Знание нормы расхода материалов и порядок их заказа 2. Знание правил и методических рекомендаций по пооперационному контролю действий бригады при монтаже технологических трубопроводов 3. Знание правил внутреннего трудового распорядка 4. Знание правил санитарной, личной гигиены 5. Знание правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 6. Знание требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте 7. Знание знаков и сигналов производственной сигнализации 8. Знание требований нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов 9. Знание требований охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ 10. Знание правил и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 11. Знание правил оказания первой помощи пострадавшим на производстве 12. Знание правил работы на высоте
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками Ответственность за результаты при реализации нормы, за свою безопасность и безопасность других, за выполнение требований по защите окружающей среды Решение различных типовых практических задач, требующих самостоятельного анализа рабочих ситуаций при реализации основных функций	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Супервайзер (бригадир)

15. Карточка профессии «Супервайзер (бригадир) строительства жилья»:	
Код группы:	7100-0
Код наименования занятия:	7100-0-013
Наименование профессии:	Супервайзер (бригадир) строительства жилья
Уровень квалификации по ОРК:	5
подуровень квалификации по ОРК:	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	КС, утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года № 553 Начальник (руководитель) бригады (группы).

	Связь с ЕТКС или КС: КС, утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года № 553 Начальник (руководитель) бригады (группы). Нарядчик. Мастер участка. Начальник цеха (участка). Нарядчик.		
	Связь с ЕТКС или КС: КС, утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года № 553 Начальник (руководитель) бригады (группы). Нарядчик. Мастер участка. Начальник цеха (участка). Мастер участка.		
	Связь с ЕТКС или КС: КС, утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года № 553 Начальник (руководитель) бригады (группы). Нарядчик. Мастер участка. Начальник цеха (участка). Начальник цеха (участка).		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3113-1-007 - Техник-строитель		
Основная цель деятельности:	Осуществляет руководство бригадой (группой) работников. Координирует, контролирует и планирует деятельность рабочих, занятых на строительстве и ремонте зданий и сооружений, канализационных систем, в том числе.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Планировать и координировать работу бригады (группы) по разработке отдельных видов работ. 2. Обеспечивать безопасность рабочих бригады (группы).	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Планировать и координировать работу бригады (группы) по разработке отдельных видов работ.	Навык 1: Контроль работ бригады	Умения:	
		1. Определение годовых, квартальных и ежемесячных физических объемов работ по объектам, в соответствии с Календарным графиком производства работ по объекту, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 2. Определение годовых, квартальных и ежемесячных графиков поставки материалов по объектам, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 3. Составление и ведение накопительных ведомостей по объектам, а также учёт и контроль за списанием материалов, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 4. Контроль хода работ на объекте, составление необходимой документации о строительстве объекта, в том числе согласно правилам применения Среды общих данных (при реализации проекта с применением ТИМСО). 5. Определение объемов работ, выполняемых субподрядными организациями на год, квартал, месяц, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО).	

		Знания:
		1. Знание перспективы технического и экономического развития предприятия. 2. Знание порядка разработки годовых, квартальных, месячных планов строительства. 1. Знание технологии строительного производства и производства строительно-монтажных работ. 2. Знание способов и порядка финансирования строительства и составления проектно-сметных документов. 3. Знание правил о Договорах подряда на капитальное строительство в РК. 4. Знание положения о взаимоотношениях организации – генеральных подрядчиков с субподрядными организациями. 5. Знание строительных норм и правила, действующие на территории Республики Казахстан. 6. Знание стандартов, технических условий и других руководящих материалов по оформлению ПСД. 9. Знание научно-технических достижений в строительстве, в производстве строительных материалов и внедрению новых технологий. 10. Знание основ трудового законодательства. 11. Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты строительных объектов. 12. Знание основ методологии BIM: международные стандарты и передовая практика (в случае применения ТИМСО в организации). 13. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 14. Знание Стандарта организации по ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 15. Знание основ системы классификации и кодирования в строительстве РК (ТИМСО (BIM) ориентированный классификатор) (в случае применения ТИМСО в организации).
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обеспечивать безопасность рабочих бригады (группы).	Навык 1: Проводить своевременный инструктаж с каждым рабочим бригады (группы)	Умения:
		1. Проведение вводного инструктажа по охране труда. 2. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте.
		Знания:
		1. Знание основ трудового законодательства. 2. Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты строительных объектов.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность: управленческая деятельность в рамках участка технологического процесса и стратегии деятельности предприятия. Ответственность: за оценку и совершенствование собственного труда, собственное обучение и обучение других; за свою безопасность и безопасность других; за выполнение требований по защите окружающей среды. Ответственность за подготовку средств труда; за осуществление строительных работ. Сложность: решение практических задач на основе выбора способов решения в различных изменяющихся условиях рабочих ситуаций. Комплексное управление делами на участке, в том числе, при непредсказуемых ситуациях. Контроль обеспечения безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды. Ответственность за достижение запланированных работ, обеспечение необходимых мер по выполнению работ, контроль отчетности по выполненным работам.	

Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Монтажник технологических трубопроводов	
	5	Техник-строитель	
	5	Начальник участка	
16. Карточка профессии «Инженер-сантехник»:			
Код группы:	2143-2		
Код наименования занятия:	2143-2-006		
Наименование профессии:	Инженер-сантехник		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	КС, утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года №553 Инженер.		
	КС, утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года №553 Инженер. Начальник (Руководитель) бригады (группы). Начальник (Руководитель) бригады (группы).		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и контроль строительства сооружений, предназначенных для очистки сточных вод.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и обеспечение работу по строительству и установке и очистных сооружений водоотведения для эффективного использования оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и обеспечение работу по строительству и установке и очистных сооружений водоотведения для эффективного использования оборудования	Навык 1: Руководство структурным подразделением по строительству очистных сооружений водоотведения.	Умения: 1. Оценка направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере водоотведения 2. Способствование применению современных программных средств разработки технологической документации 3. Оценка соответствия режима работы очистных сооружений требованиям природоохранного законодательства 4. Расширение кругозора в области водоснабжения и водоотведения 5. Применение PIM в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 6. Применение Среды общих данных при создании, обмене и хранении технической и технологической документации (при реализации проекта с применением ТИМСО).	

		Знания:
		1. Знание противоаварийной защиты, средства локализации и подавления аварийных выбросов хлора 2. Знание основ производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения по очистке сточных вод 3. Знание передового опыта по управлению производством. 4. Знание основ экономики, организации производства, труда и управления. 5. Знание правил внутреннего трудового распорядка. 6. Знание основ методологии BIM: международные стандарты и передовая практика (в случае применения ТИМСО в организации). 7. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 8. Знание Стандарта организации по ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации) 9. Знание основ системы классификации и кодирования в строительстве РК (ТИМСО (BIM) ориентированный классификатор) (в случае применения ТИМСО в организации).
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Управление процессом при строительстве сооружений, технологического и вспомогательного оборудования по очистке сточных вод	Умения:
		1. Применение современных программных средств разработки технологической документации, в том числе применение специализированного программного обеспечения по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 2. Разработка и внедрение технологических процессов водоотведения, оборудования водоотведения, средств автоматизации и механизации 3. Внедрение новых и совершенствование действующие технологических процессов и режимов водоочистки
		Знания:
		1. Знание производственной мощности органи¬зации. 2. Знание основ экономики, организации производства, труда и управления. 3. Знание правил внутреннего трудового распорядка. 4. Противоаварийная защита, средства локализации и подавления аварийных выбросов хлора 5. Знание в области механики и природопользования для разработки и внедрения технологических процессов водоотведения, оборудования водоотведения, средств автоматизации и механизации 6. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 7. Знание Стандарта организации по ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации).
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Управленческая деятельность в рамках стратегии деятельности предприятия, предполагающая согласование работ с другими участками. Ответственность за планирование и разработку процессов деятельности, которые могут привести к существенным изменениям или развитию; ответственность за повышение профессионализма работников, за подготовку средств труда, за осуществление строительных работ и результата деятельности Деятельность, направленная на решение задач, предполагающих выбор и многообразие способов решения.	

Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Супервайзер (бригадир)	
	6	Инженер по канализационной системе и распределением отходов	
	6	Начальник участка	
17. Карточка профессии «Начальник участка (в строительстве)»:			
Код группы:	1323-0		
Код наименования занятия:	1323-0-024		
Наименование профессии:	Начальник участка (в строительстве)		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	КС, утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года № 553. Начальник цеха (участка).		
	Связь с ЕТКС или КС: КС, утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года № 553. Начальник цеха (участка). Начальник (руководитель) бригады (группы). Мастер участка. Начальник (руководитель) бригады (группы).		
	Связь с ЕТКС или КС: КС, утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 30 декабря 2020 года № 553. Начальник цеха (участка). Начальник (руководитель) бригады (группы). Мастер участка. Мастер участка.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	2141-2-001 - Инженер по организации производства		
Основная цель деятельности:	Осуществляет организацию работ по участкам строительства для создания комплексного проекта. Обеспечивает выполнение работ высокого качества, в установленные сроки, на высоком техническом уровне.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства) 2. Руководство работниками участка строительства	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства.	
Трудовая функция 1: Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства)			

	Навык 1: Подготовка строительного производства на участке строительства	Умения: 1. Осуществление проверки комплектности и качества оформления проектной документации или Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО), оценка соответствия содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной технической документации и BIM Execution Plan; BEP (при реализации проекта с применением ТИМСО). 2. Применение нормативно-технических документаций при планировании и распределении производственных ресурсов 3. Подготовка документов для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на участке строительства, в том числе в охранных зонах 4. Разработка планов (сетевых, объектовых, календарных) строительного производства в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 5. Проведение расчетов соответствия объемов производства строительных работ нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам 6. Определение состава и объема вспомогательных работ по созданию инфраструктуры участка строительства (средства связи и диспетчеризации, транспортные коммуникации и инженерные сети, бытовые помещения), в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 7. Определение рабочих мест, находящиеся под воздействием вредных и (или) опасных факторов производства строительных работ и использования строительной техники, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 8. Определение перечня работ по обеспечению безопасности участка строительства (ограждение строительных площадок, ограждение или обозначение опасных зон, освещение, обеспечение средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнализации) 9. Определение перечня необходимых средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников участка строительства 10. Определение перечня необходимых мер по обеспечению работников участка строительства бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями 11. Осуществление и контроль документального сопровождения результатов контроля исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, требований промышленной безопасности

	Знания:
	1. Знание законодательных и нормативных правовых актов, постановлений, распоряжений, приказов вышестоящих органов, методических материалов по вопросам строительства; 2. Знание порядка заключения договоров с подрядными организациями, ведения учетной и отчетной документации о выполнении строительных работ; 3. Знание технологии строительных работ, способы ведения капитального строительства; 4. Знание порядков составления проектно-сметных документов; 5. Знание строительных отраслевых норм и регламентирующих документов, действующие на территории РК; 6. Знание требований организации труда при строительстве объектов; 7. Знание научно-технических достижений в соответствующей отрасли производства и опыт передовых предприятий в области строительства; 8. Знание основ экономики и организации строительства, труда и управления; 9. Знание рыночных методов хозяйствования; 10. Знание основ трудового законодательства; 11. Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты строительных объектов. 12. Знание требований законодательства РК к порядку обустройства и подготовки строительных площадок (внутриплощадочных подготовительных работ) 13. Знание содержания и основных этапов выполнения геодезических разбивочных работ 14. Знание видов и технических характеристик технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей) 15. Знание способов и методов планирования строительных работ (календарные планы, оперативные планы, графики производства работ) 16. Знание видов негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения 17. Знание основ методологии BIM: международные стандарты и передовая практика (в случае применения ТИМСО в организации). 18. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 19. Знание Стандарта организации по ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации) 20. Знание основ системы классификации и кодирования в строительстве РК (ТИМСО (BIM) ориентированный классификатор) (в случае применения ТИМСО в организации).
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Материально-техническое обеспечение строительного производства на участке строительства	Умения: 1. Определение номенклатуры и осуществление расчета объемов (количества) и графика поставки материально-технических ресурсов в соответствии с планами строительного производства, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО) 2. Разработка графиков поставки, обслуживания, ремонта строительной техники, машин и механизмов в соответствии с планами строительного производства, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО) 3. Определение необходимого перечня и объемов ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) в соответствии с планами строительного производства 4. Планирование поставки и контроль распределения и расходования материально-технических ресурсов на участке строительства, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 5. Составление и проверка заявок на материально-технические ресурсы, строительную технику, машины и механизмы, ресурсы, поставляемые через внешние инженерные сети 6. Проведение документального, визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети с внесением необходимой информации в Среду общих данных (при реализации проекта с применением ТИМСО). 7. Планирование и контроль выполнения работ подрядными организациями, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт строительной техники, оборудования, технологической оснастки 8. Выполнение и проверка расчетов расходования средств на обеспечение строительного производства материально-техническими ресурсами, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО).

		Знания:
		1. Знание нормативных и проектных показатели потребности строительного производства в материально-технических ресурсах (по видам материально-технических ресурсов) 2. Знание видов и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций 3. Знание видов и характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств 4. Знание методов сводного планирования поставки, распределения и расходования различных видов материально-технических ресурсов 5. Знание порядка документального оформления заявок на различные виды материально-технических ресурсов 6. Знание правил страхования различных видов материально-технических ресурсов 7. Знание правил приемки и документального оформления материальных ценностей 8. Знание состава и классификации затрат по созданию и хранению запаса материальных ценностей 9. Знание порядка расчета затрат, связанных с потерями (порча, устаревание) материальных ресурсов 10. Знание порядка составления отчетной документации по использованию материальных ценностей (ведомости расхода и списания материальных ценностей) 11. Знание порядка оформления заявок на строительную технику, оборудование и технологическую оснастку 12. Знание видов и характеристик технологической оснастки, применяемой при различных видах строительных работ 13. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 14. Знание Стандарта организации по ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации).
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Оперативное управление строительным производством на участке строительства.	Умения:
		1. Разработка и контроль выполнение сводных планов строительного производства на участке строительства, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 2. Определение видов и сложности, расчет объемов строительных работ и производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией работников участка строительства, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 3. Осуществление документальных сопровождение строительного производства, в том числе согласно правил применения Среды общих данных (при реализации проекта с применением ТИМСО).

		Знания:
		1. Знание требований технической документации к организации строительного производства на участке строительства 2. Знание требований к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов 3. Знание требований законодательства РК к порядку проведения работ и технологиям производства строительных работ 4. Знание порядка хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной организации с заказчиками и подрядными организациями 5. Знание способов и методов оперативного управления строительным производством 6. Знание методов определения видов и объемов строительных работ и производственных заданий 7. Знание правила ведения исполнительной и учетной документации строительного производства 8. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 9. Знание Стандарта организации по ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации)
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 4: Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на участке строительства.	Умения:
		1. Установление причин отклонения технологических процессов от требований нормативной технической документации, технических условий, технологических карт, карт трудовых процессов, в том числе внесение информации об отклонениях в Среду общих данных (при реализации проекта с применением ТИМСО). 2. Установление причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной технической и проектной документации, в том числе внесение необходимой информации в Среду общих данных (при реализации проекта с применением ТИМСО). 3. Осуществление документального сопровождения работ и мероприятий строительного контроля, в том числе внесение информации об отклонениях в Среду общих данных (при реализации проекта с применением ТИМСО). 4. Осуществление документального сопровождения работ и мероприятий приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ, в том числе внесение информации об отклонениях в Среду общих данных (при реализации проекта с применением ТИМСО).

		Знания:
		1. Знание требований к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов 2. Знание требований технической документации к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства 3. Знание средств и методов документального и инструментального контроля соблюдения технологических процессов и результатов строительных работ 4. Знание методов устранения причин появления дефектов строительных работ (применение альтернативных строительных технологий, повышение квалификации работников) 5. Знание правил ведения исполнительной и учетной документации мероприятий строительного контроля 6. Знание правил ведения отчетности по выполненным видам и этапам строительных работ 7. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 8. Знание Стандарта организации по ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации)
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 5: Сдача заказчику результатов строительных работ.	Умения:
		1. Разработка исполнительно-технической документации или обеспечение актуализации Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО) по законченным объектам капитального строительства, этапам (комплексам) работ, консервации незавершенных объектов капитального строительства 2. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям санитарно-гигиенических норм и условиям договора строительного подряда (чистота, отсутствие излишков материалов, техническое состояние)

		Знания:
		1. Знание требований законодательства РК к порядку и документальному оформлению приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) работ 2. Знание требований договора строительного подряда к спецификации объекта, порядку сдачи-приемки законченного объекта капитального строительства и этапов (комплексов) работ, наличию сопроводительной документации и срокам сдачи работ 3. Знание оснований и порядок принятия решения о консервации незавершенного объекта капитального строительства 4. Знание правил документального оформления приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) работ 5. Знание правил документального оформления консервации незавершенного объекта капитального строительства 6. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 7. Знание Стандарта организации по ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации)
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Руководство работниками участка строительства	Навык 1: Расстановка работников на участке строительства	Умения:
		1. Определение требуемого количества, профессионального и квалификационного состава работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами строительного производства на участке строительства 2. Определение оптимальной структуры распределения работников для выполнения процессов строительного производства, в том числе с применением специализированного программного обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 3. Оценка результативности и качества выполнения производства работ, отдельных участков производства работ производственных заданий, должностных (функциональных) обязанностей, в том числе с применением Информационной модели проекта (PIM) в специализированном программном обеспечении по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО). 4. Оценка психологического климата в трудовом коллективе и его влияние на выполнение производственных заданий 5. Определение недостающих компетенций руководителей участков производства работ

		Знания:
		1. Знание методики расчета потребности строительного производства в трудовых ресурсах 2. Знание правил внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, трудовые договоры 3. Знание методов и средства управления трудовыми коллективами 4. Знание принципов распределения функций организации и руководства, способы коллективного управления процессами строительного производства 5. Знание видов документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ 6. Знание основных методов оценки эффективности труда 7. Знание основания для привлечения к ответственности и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства 8. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 9. Знание Стандарта организации по ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации)
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства.	Навык 1: Оптимизация строительного производства на основании требований и рекомендаций системы менеджмента качества.	Умения:
		1. Анализ и обобщение опыта строительного производства 2. Разработка локальных нормативных технических документов области организации строительного производства 3. Осуществление оценки соответствия процессов и результатов строительного производства требованиям локальных нормативных технических документов 4. Участие в разработке Стандарта организации по ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО).
		Знания:
		1. Знание основ системы менеджмента качества и особенности ее внедрения в строительном производстве 2. Знание порядка разработки и оформления локальных нормативных технических документов. 3. Знание средств и методов документальной и инструментальной оценки соответствия требованиям стандартов организации 4. Знание основных методов метрологического обеспечения инструментальной оценки соответствия требованиям стандартов организации 5. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации). 6. Знание Стандарта организации по ТИМСО (в случае применения ТИМСО в организации)
	Возможность признания навыка:	-

Требования к личностным компетенциям:	Управленческая деятельность, предполагающая создание стратегии функционирования и развития крупных институциональных структур отрасли государственного масштаба. Ответственность за планирование, разработку и результаты процессов деятельности, которые могут привести к существенным изменениям или развитию, за подготовку средств труда; за осуществление и реализацию (коммерческое предоставление) строительных работ - конечного результата деятельности, на внутреннем рынке или локальном рынке. Деятельность, предполагающая решение задач развития, разработку новых подходов, использование разнообразных методов.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по организации производства.
	7	Главный инженер.

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

18. Наименование государственного органа:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнитель:
, ,
19. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Руководитель проекта:
С.Ж. Курмангожина
E-mail: snip.07@mail.ru
Номер телефона: +7 (705) 120 21 39
20. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
21. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
22. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
23. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.
24. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2026 г.